

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Базы данных

Лабораторная работа №3

Выполнил:

Надольский Кирилл Николаевич, Р3109

Преподаватели:

Воронина Дарья Сергеевна

Николаев Владимир Вячеславович

Санкт-Петербург 2025

Текст задания

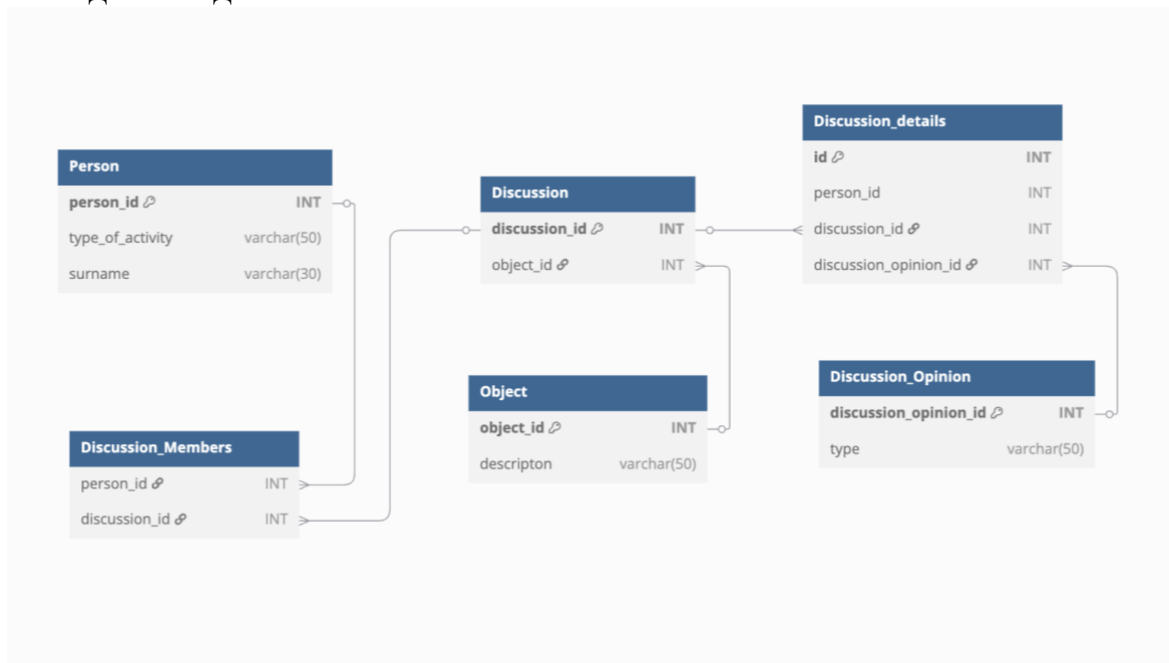
Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

Исходная, нормализованная и денормализованная модели

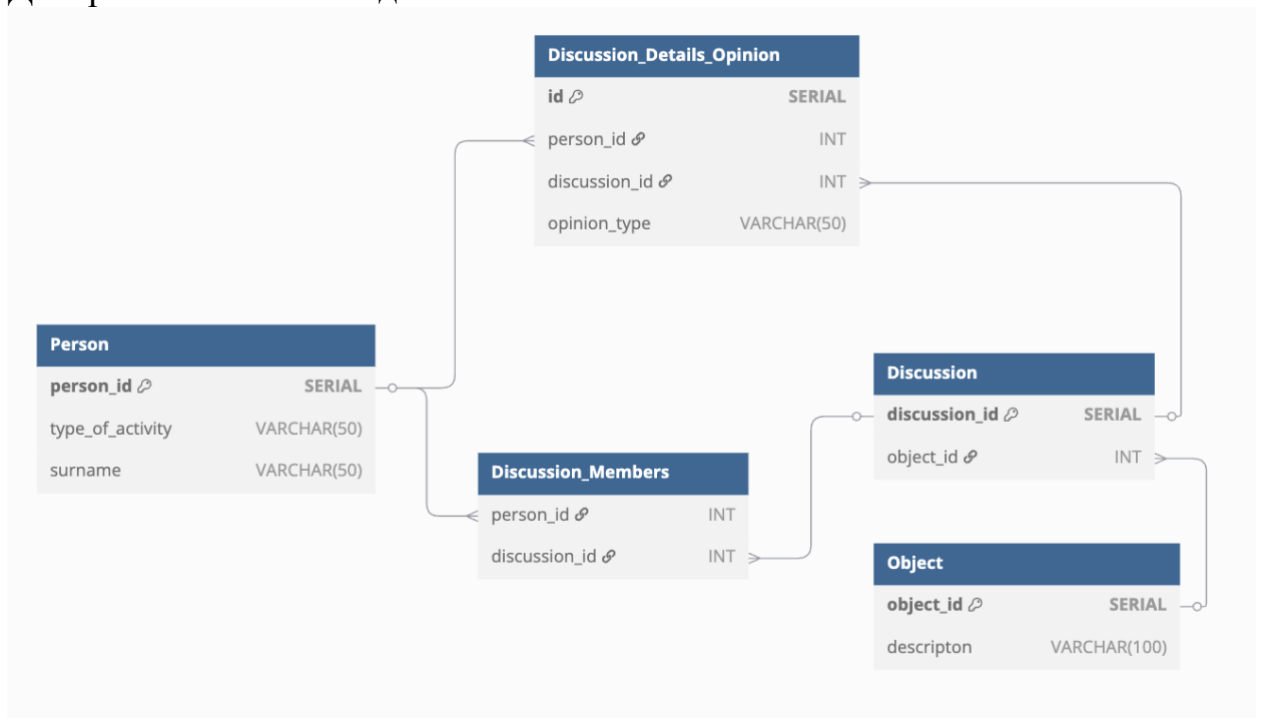
Исходная модель:



Нормализованная модель совпадает с исходной, так как:

- В таблицах нет избыточности.
- Все функциональные зависимости имеют в левой части ключ.
- Отсутствуют частичные и транзитивные зависимости.

Денормализованная модель:



Денормализация: объединение таблиц Discussion_details и Discussion_Opinion

Ответы на вопросы, представленные в задании.

1. Функциональные зависимости (минимальное множество)

Для каждого отношения определим основные зависимости:

Person(person_id, type_of_activity, surname)

- person_id → type_of_activity, surname

Object(object_id, descripton)

- object_id → descripton

Discussion(discussion_id, object_id)

- discussion_id → object_id

Discussion_Opinion(discussion_opinion_id, type)

- discussion_opinion_id → type

Discussion_Members(person_id, discussion_id)

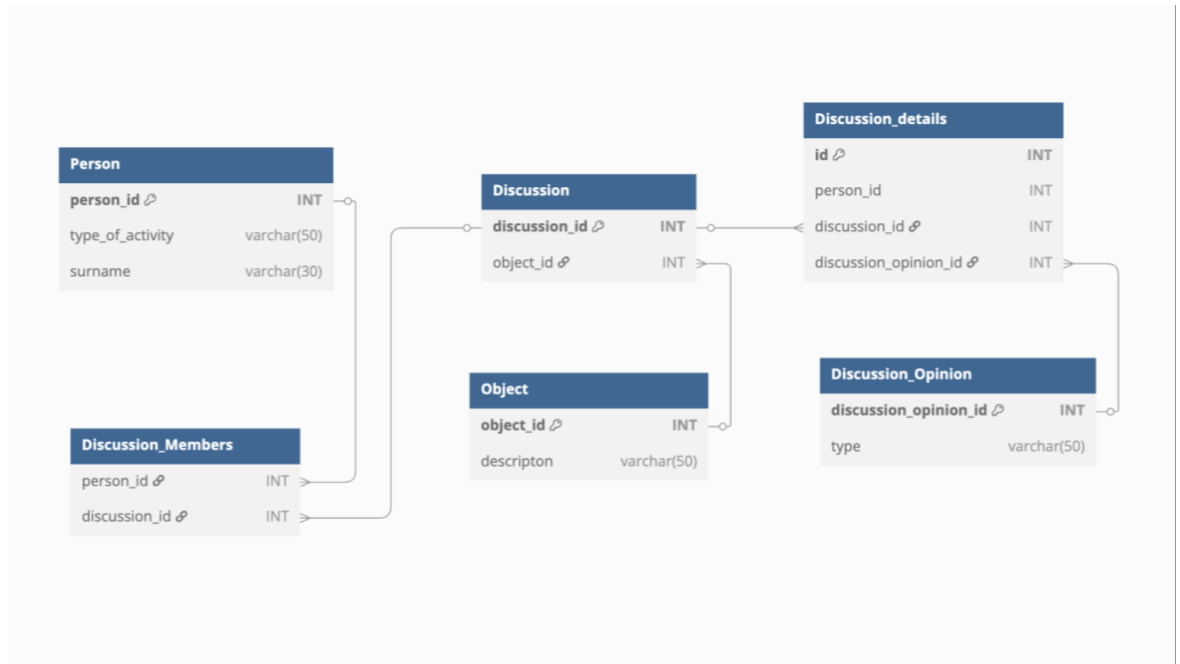
- (person_id, discussion_id) — составной ключ, остальные атрибуты отсутствуют

Discussion_details(id, person_id, discussion_id, discussion_opinion_id)

- $id \rightarrow person_id, discussion_id, discussion_opinion_id$

2. Приведение к 3NF (минимум). Построение схемы на основе 3NF

Все таблицы, кроме Discussion_Members, уже находятся в 3NF, так как все атрибуты функционально зависят от ключа, отсутствуют частичные или транзитивные зависимости.



3. Изменения функциональных зависимостей после преобразования в 3NF

Так как схема изначально в 3NF, преобразование не привело к изменениям функциональных зависимостей.

4. Преобразование в BCNF (Нормальная форма Бойса — Кодда)

Для BCNF нужно, чтобы все атрибуты таблицы, не являющиеся частью первичного ключа, зависели только от первичного ключа или любого другого атрибута, который является потенциальным ключом

Проверяем таблицы:

- В Person — $person_id$ ключ $\rightarrow$ BCNF
- В Object — $object_id$ ключ $\rightarrow$ BCNF.
- В Discussion — $discussion_id$ ключ $\rightarrow$ BCNF.
- В Discussion_Opinion — $discussion_opinion_id$ ключ $\rightarrow$ BCNF.
- В Discussion_Members — ключ $(person_id, discussion_id) \rightarrow$ BCNF.
- В Discussion_details — ключ $id \rightarrow$ BCNF.

Значит, схема уже находится в BCNF

5. Денормализация

Объединение таблиц Discussion_details и Discussion_Opinion

Вместо ссылки на внешний ключ discussion_opinion_id, можно хранить описание мнения (type) прямо в таблице Discussion_details. Это сократит количество JOIN при чтении, повысит скорость выборки, но создаст избыточность (повторение одинаковых текстов мнений).

Функция и триггер на языке PL/pgSQL

```
CREATE FUNCTION check_same_person() RETURNS TRIGGER AS

$$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM Discussion_Members
        WHERE person_id = NEW.person_id AND discussion_id =
NEW.discussion_id
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Человек не может дискутировать сам
с собой! В дискуссии участвует один и тот же человек';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$

LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER check_same_person
BEFORE INSERT ON Discussion_Members
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION check_same_person();
```